

**«Ночь Сварога» закончилась!  
Бесшабашные Идеи Математиков  
упали с Небес на Землю!  
Физика проснулась от Грохота Падения,  
и стала творить Земные Чудеса!!!**

## **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА – БЛЕФ ИЛИ ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?**

В работе продолжен поиск физических механизмов, позволяющих создавать устройства экономной персональной энергетики. Обсуждается физика работы устройства «вечный двигатель». Восстановлена работа Великого Стокса, который теоретически и экспериментально доказал возможность его существования сто лет назад. Обсуждаются эксперименты, в которых энергия извлекается из устройств, похожих на вечный двигатель. Их несколько моделей: гравитационный двигатель на механической вертушке, электрический двигатель-генератор на варикапе, неподвижные плазменные конденсаторы с зарядовой и токовой неустойчивостью.

Обсуждается новый микроскопический механизм энергетического обмена, существующий в плазме. Он обусловлен синтезом/распадом нового физического объекта, Электронно-Дырочного Пузыря (ЭДП), который возникает при тепловом движении нагретой плазмы, и порождается термоэлектрическим эффектом. Если в плазме возникает область, у которой температура в центре ниже, чем на периферии, то электроны перемещаются к холодному центру, и образуют сжимающийся ЭДП. Если в локальной области температура больше, чем на периферии, то электроны уходят от центра и образуют расширяющийся ЭДП.

ЭДП имеет несколько ипостасей. Он может быть плазмоидом, шаровой молнией или зарядовым кластером. Процесс синтеза/распада ЭДП в плазме может быть циклическим. Синтез – создаёт топливо. Распад – его сжигает и ЭДП исчезает. Затем тепловое движение плазмы снова синтезирует ЭДП, и новый процесс распада завершает цикл. Цикл может как нагревать, так и охлаждать плазму.

Механизм синтеза/распада ЭДП может предоставить конкурирующее объяснение аномального выделения тепла в опытах Флейшмана-Понса, Катормина-Марина, Росси-Фокарди. С его помощью, на основе плазменных конденсаторов, можно наладить производство персональных «батареек», которые служат вечно и не требуют подзарядки.

Несколько слов об авторе. Проработал на кафедре физики радиотехнического института в г. Таганроге с 1970 года по 2015. Под руководством профессора Давыдовского В.Я. 10 лет занимался решением задач радиофизики и физики плазмы (теория), в которых исследовалось движение заряженных частиц в плоских электромагнитных волнах, бегущих с разной фазовой скоростью.

В Ленинградском Государственном Университете (ЛГУ) защитился на кафедре профессора Макарова Г.И. в 1982 г. Стал доцентом. Почувствовал себя увереннее в решении разнообразных физических задач, которые связаны с техникой. Понял, что желание математиков подмять под себя всю физическую науку пятиэтажными формулами, записанными в тензорном виде, похвально. **Однако опыт исследований показал, что только трёхбуквенные формулы, имеющие глубокий физический смысл, приводят к поразительным достижениям в технике.**

Меня всегда поражало желание математической мысли довести точность расчётов технических устройств до 15-го знака

после запятой. А техник может оценить её значение приборами, в лучшем случае, с точностью в 1%. Например, если он введёт в индуктивность инородное тело в виде магнита или создаст спиральную токовихревую индуктивность на кремниевой подложке, то классические методы расчётов индуктивности эту ситуацию не отражают и становятся бесполезными.

В этом и проявляется неожиданный недостаток математики, применяемой в прикладных исследованиях. Ей удаётся отобразить только неполную часть физического явления. Она сразу попадает в некую формульную паутину, из которой не может выбраться. Формулы дают обычно какой-то спектр чисел, который перестаёт работать при изменении либо геометрии индуктивности, либо её физических параметров. И так в любых прикладных исследованиях.

Математика оказалась «дышлом». Её куда повернёшь, туда и вышло. Поворачивают хорошо только те, кто обладает глубокой физической интуицией. У кого интуиции нет, те пишут теоретические статьи, в которых предлагаются решения придуманных задач по математике, не имеющих применения на практике.

**Очень редко математика описывает «живую» физику.** Переход к Истине непростой. Он требует стыковки полученных результатов сначала с физикой, а потом с экспериментом в новой области параметров. Обычно на это нужны огромные деньги. Тогда – это Вечная Истина Высшей Пробы. Шансы найти её крупницы, у завистливого человечества очень маленькие.

Чтобы не заморачиваться с проверкой математических результатов на экспериментах был придуман раздел математики, который называли теоретической физикой. Под теоретической физикой нужно было понимать пространственные математические доказательства, рисующие сказочные псевдо-физические картины. Теория Большого Взрыва, Общая Теория Относительности (теория, вроде бы, описывает Вселенную, но узнать какого она размера невозможно, потому что важнейший параметр средней плотности вещества не известен, и какими силами удерживается масса в искривлённом пространстве, тоже неизвестно).

Экзотическая Вселенная (в ней гравитационная постоянная должна быть на 20 порядков больше, чем наблюдаемая в нашей части Вселенной). Испарение чёрных дыр. Какое испарение? У них температура поверхности может быть близка к 1 К. Специальная Теория Относительности. Изобретение высокопоставленного математика, не увидевшего полную картину непростой физической реальности.

**Отсюда следует вывод: многие математические откровения нельзя проверить опытом.**

Все это напоминает сказочный мир ИЛЛЮЗИЙ. Высочайший математический уровень изложения, который понимает только автор. На каждой странице сотни криптографических символов. Чтобы сказки были убедительнее, редакции устанавливают им Высокую Цену и оплату криптовалютой. Но и это, иногда, не спасает от провала.

В 1991 году Давыдовский В.Я. перебрался в Америку. На кафедре осталась мощная группа физиков, созданная им. Преподаванию и научным исследованиям отдавали все свои силы. Я занялся своим научным поиском. В уравнениях академика Френкеля Я.И., сформулированных для самосогласованных полей массовых частиц и зарядов одного знака, обнаружил существование трех классов точных решений, которые существенно углубляли физический смысл поставленных им задач.

Все решения задач удалось выразить через интеграл «живых сил». Интеграл был похож на закон сохранения энергии в механике, но имел другой физический смысл. Закон был прототипом функции Гамильтона. А, как известно, функция Гамильтона считается высшим каноническим решением дифференциальных уравнений второго порядка специального вида. Причина в том, что получаемый таким способом полный набор решений в чётных функциях однозначен, и обычно описывает физическую реальность. Он не зависит от произвольных постоянных. Математический канон помог сформировать физический канон. Моя Удача в том, что у меня не было конкурентов, так как в университетах решать канонические уравнения не учат.

Найденный физический смысл переводил уравнения, угаданные Величайшим Физиком страны, в уравнения канонической физики кластерного состояния вещества. Оказывается, есть и такой раздел физики, в который математика свой разрушающий вклад ещё не внесла.

В уравнениях была «изюминка» – закон сохранения полного давления системы. Из него можно было получить пару сил коллективного взаимодействия (силу сжатия и силу растяжения), удерживающих либо слой частиц, либо слой зарядов. Об этих силах современная физика ничего не знала, хотя и подозревала об их существовании.

Силы описывали удержание вещества самосогласованным полем, или, как я его назвал, **«полевой конфайнмент (field's confinement)»**. Вещество создаёт своё коллективное поле, которое обратным действием формирует полевую ловушку конечных размеров. Удерживающие ловушку силы формировались полученным интегралом. В 2000-ом году опубликовал монографию,

где было приведено решение разных задач коллективного взаимодействия в системах массовых частиц и системах зарядов одного знака, находящихся при различных температурах.

Основной физический результат работы в том, что в природе должны наблюдаться нагретые пузыри из массовых частиц огромных размеров и масс, а также пузырьки зарядов с самыми разными размерами. Они зависели от температуры. Пространственные масштабы пузырей из масс и зарядов сильно отличались. Пузыри могут быть с тонкой стенкой, а могут иметь полость, или быть заполненным шаром. Они могут светиться, а могут ничего не излучать и быть невидимыми. Каноническая форма исследуемых скоплений и их тезаурус стали легитимными в новом виде взаимодействий, о котором физика до публикации работ ничего не знала.

В 2003 году в Ростовском университете я единогласно защитил работу «Механизмы удержания вещества самосогласованным полем». **Она вызвала академический восторг.** Работу поддержали четыре академика: Красовский А.А., Барьяхтар В.Г., Каторгин Б.И., и Бабешко В.А. Правда, при обсуждении реферата работы с академиком НАНУ В.Г. Барьяхтаром прозвучала фраза: «Володя, вы нашли исключительно простое решение очень сложной физической проблемы!».

Экспертизу работы взял на себя институт «Прикладной физики РАН» под руководством академика Гапонова А.В. Во время проведения заседания приглашённый профессор С.Г.Крутчинский высказал сомнения о компетентности Совета. Он обнаружил, что на тот момент ни у одного члена Совета не было работ, опубликованных по теме «зарядовые кластеры». И усомнился в том, что доктора физико-математических наук умеют составлять и решать уравнения, полученные в работе.

Но эти замечания не возымели действия. Андрей Викторович, по-видимому, в тот момент был озадачен девизом «Баба с возу – Кобыле легче!». Вроде сам математик, а не понимал, что девиз представляет собой условие необходимое, но не достаточное. «Если Баба переседает на Кобылу, то Кобыле от этого легче не станет!».

В своих уравнениях Френкель ввёл новое физическое понятие: потенциал «самосогласованного поля». Этим самым он поддержал физическую идею Власова, предположившего существование «самосогласованного поля» в коллективе частиц. Она была высказана в 1945 г. Идея учёных была встречена «в штыки» международной школой физики Ландау. Конфронтация разделила мнение математиков и привела к 50-и летнему застою в развитии

прорывного научного направления, открытого в физике Власовым и Френкелем.

По-видимому, Учёный Совет об этой конфронтации ничего не знал, и саму работу не читал. Поэтому заключение, подготовленное безусым аспирантом, было очень похоже на Чеховское: «Этого не может быть!». Интересным было голосование по заключению. Большинство членов Совета проголосовали «за», четверо испортили бюллетени (они, по-видимому, понимали физическую суть работы), а один проголосовал «против».

Считаю, что академиком была разыграна некрасивая шахматная партия по изъятию результатов, полученных мною. Ученик Л. Ландау, Гапонов А.В., не мог не разглядеть в работе силы полевого происхождения, которые удерживают пузырьёк зарядов одного знака в ограниченной области пространства. Однако, способствовал отклонению работы.

Силы объясняли причины кратковременного удержания Electrum Validum (твёрдотельного электрона) американского исследователя Кеннета Шоулдерса. Физические параметры наблюдаемых объектов были им измерены на острейшем катоде в 1970 году. То есть, результаты моей работы уже были подтверждены экспериментами К. Шоулдерса и трёхсотлетними опытами электростатики.

Всем, знающим электростатику, известно, что заряженный шар кратковременно может удерживать заряды одного знака на своей поверхности. Это силы неизвестного происхождения, которые по замечанию А.Н.Матвеева (монография «Электричество и магнетизм», 1983 г.) «... не изучаются в электростатике». Думаю, что они не изучались в электростатике потому, что до момента публикации монографии никем не были найдены.

После экспертизы, во время прохождения в ВАКе, меня пытались заставить забрать работу, пугали, что Совет в Ростове будет разогнан. Но я не поддался на шантаж, за что благодарен своей жене, и работу не забрал.

***С тех пор работа, оболганная официозом экспертизы, 20 лет лежит в архиве ВАК, и ждёт признания общества, которое ненавидит её результаты.***

С годами стал понимать, что Андрей Викторович не мог подписать положительную экспертизу на работу, так как полученные неординарные результаты не принадлежали его Институту, форпосту академической науки.

Но меня это не остановило. Сработали законы китайской иглотерапии. Обрадовался, что Камень, брошенный Аттестацией, попал мне в большой палец правой ноги. У меня исчезли частые

головные боли. Энергия Инь, поступившая в палец, добавила голове недостающую Энергию Янь и дала новый толчок дальнейшему развитию моих завиральных идей.

После неприятия работы Советом понял, что в мире существуют два враждующих научных лагеря: династии «Янь» и династии «Инь». Они непрерывно мешают друг другу при создании любой науки и технологий высокого уровня. Идёт необъявленная война за получение первыми финансирования и прорывных знаний, которые могут направить развитие техники и медицины в правильное или неправильное для человечества русло. Поэтому в мире существуют десятки уникальных технологий, которые обнаружены, очень полезны человечеству, но не внедряются в жизнь.

Чтобы династия «Инь» не мешала работать, открыл сайт «Каноническая физика» [sapogin.com](http://sapogin.com). На нём выставил работы, которые вошли в диссертацию, монографии, брошюры, статьи по технологиям создания экономных источников переменного тока, и работу, в которой была раскрыта последняя сакральная тайна релятивистского движения, не понятая до конца в своё время нобелевскими основоположниками релятивистской теории.

Столетние результаты, полученные в математике, и наскоро притянутые к физике, грешат заблуждениями. Любое научное исследование может содержать заблуждение, которое часто трудно сразу увидеть. Первый удар академических математиков был нанесён техническому устройству под названием «вечный двигатель». Академии наук всего мира не стали рассматривать изобретения на эту тему по причине того, что создание механической вертушки запрещает математическая теорема о циркуляции.

Изучение академических претензий показало, что математики теорему умеют записывать, хорошо понимают, но неправильно применяют в исследуемой физической ситуации. Они считали циркуляцию, которая возникает при вращательном движении одиночной массы в однородном поле силы тяжести. Циркуляция была равна нулю. В этом выражалось замечательное свойство закона сохранения энергии для движения тела в потенциальном поле при отсутствии сил трения.

Если движение тела происходит в таком поле по замкнутой траектории, то однородная сила, действующая на тело, работу за цикл не совершает.

***Уважаемые математики! Вращательное движение одной массы под действием одной силы в однородном поле создать невозможно.***

Нет такого класса траекторий в однородном поле. Вам изменила неправильно понятая физика явления. Даже если вы запишете шестикратный интеграл в криволинейном пространстве, то вас это не спасёт. Для корректного решения поставленной задачи нужно искать моменты сил, которые такое вращательное движение создают. Затем подставить эти моменты в правую часть уравнения динамики вращательного движения.

Обычно в конструкциях изобретателей на массу, находящуюся на вертушке, действуют три момента силы: момент силы тяжести (**внутренний момент, должен быть постоянным; непростая технологическая изюминка задачи: как его создать?**), момент силы трения скольжения и момент силы вязкого трения воздуха. Если вы запишете уравнение Ньютона для динамики вращательного движения (три момента сил), то оно имеет одно из решений, при котором в среде с трением угловое ускорение вертушки будет равно нулю, а грузы на её ободе будут крутиться вечно с постоянной угловой скоростью.

Все оппоненты вечного двигателя закричат: как такое может быть? Ведь там же трение? И будут утверждать, что силы трения обязательно отнимут всю энергию у движущегося тела. Вот так нас всех неправильно научили. **Так что, динамика Ньютона всех обманывает? Оказывается, не обманывает!!!** Вы неправильно понимаете физическую ситуацию, описываемую трёхбуквенным законом Ньютона. Великий Стокс увидел, что при таком движении существует математический закон сохранения мощности, на который никто не обратил внимания. Чтобы его получить, нужно обе части равенства постоянных моментов сил умножить на постоянную угловую скорость.

Он увидел, но никому не сказал. Оказалось, что в рассматриваемой ситуации мощность момента силы действия вертушки всегда будет равна суммарной мощности момента сил трения – сил противодействия. Так вертушка непрерывно перекачивает мощность из гравитационного «бензобака», и компенсирует потери мощности «ненавистного» трения. Это происходит в любом автомобиле, который движется по дороге с постоянной скоростью. Поэтому он и движется с постоянной скоростью, как по инерции, при отсутствии результирующей силы (векторная сумма действующих сил, или моментов сил, равна нулю). Стокс эти законы динамики проверил экспериментально на вертикальном движении металлического шарика в вязкой жидкости. И пришёл к великой истине.

**В среде с трением может существовать такой класс траекторий движения, при котором тело будет**

***перемещаться с постоянной скоростью: либо линейной, либо угловой.***

Вот такой закон сохранения существует в рассматриваемой ситуации: *фундаментальный закон сохранения мощности*. А вам, математики и инженеры, что об этом уникальном законе физики разве не рассказывали? Полистал все учебники физики, наши и за рубежом. И ни в одном не нашёл исследований Стокса. Даже в школьных учебниках физики исчезло доказательство невозможности создания вечного двигателя.

Пришла крамольная мысль. ***Математики знали о результатах, полученных Стоксом. Но скрыли их от человечества.*** Более того, придумали такое мудрёное математическое доказательство, запрещающее двигатель, которое нельзя понять непосвящённым. Это было сделано для того, чтобы отбить желание у инженеров строить Вечные Двигатели, и направить их деятельность в другое русло. ***Так что, математики или математика оказалась «продажной девкой империализма»?***

И куда она направила энергетическую отрасль? Появилось несколько способов извлечения электрической энергии, построенных на одном физическом принципе, – законе электромагнитной индукции. Гидроэлектростанции, тепловые станции, ядерные электростанции, электростанции на управляемом термоядерном синтезе. Они все преобразовывали один вид энергии в другой. В стране появились энергетические гиганты, вырабатывающие КВт, МВт и ГВт электрической энергии.

Мощностей хватило на поддержку производства страны. В Советском Союзе никто не задумывался о том, какую цену платит страна за 1 КВт электрической энергии. Ведь способы извлечения энергии практически все были затратными, занимали огромные площади и требовали недешёвое наукоёмкое обслуживание.

Опыт эксплуатации систем электроснабжения показал, что создать малогабаритные персональные источники энергии на устаревшем физическом принципе, НЕВОЗМОЖНО! Нужен поиск создания новых источников электричества на других физических принципах. Творческий поиск привёл к необходимости строить персональную энергетику устройств, работа которых напоминает работу механического вечного двигателя.

Уважаемые инженеры! Ничего не бойтесь. Математика никогда ничего не может запретить. Но может иногда исказить существующую физическую ситуацию. Математика, как Истовый Революционер, веками хочет отобрать у физики Царский Трон. Продолжайте строить свои любимые вечные двигатели в самых



разнообразных технологиях в механике, в электричестве, в магнетизме.

Можно попытаться построить их на новом физическом явлении, обнаруженном в прошлом веке. НА ТОКАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ, открытых в опытах Лицкалнена (сила притяжения, 1907 г.) и в канонической физике, экспериментально подтверждённых Доценко-Сапогиным (сила левитации, 2005-2024 г). Она же была открыта китайскими инженерами, создавшими за 10 лет технологию MAGLEV (магнитная левитация) для поездов, движущихся со скоростью 650 км/час. **ТОКИ ЛЕВИТАЦИИ в 100 А, открытые Доценко, поднимают поезд в 2400 тонн на 1 см, не нагревая металл, в котором возникают.**

Уважаемые Изобретатели! Вы создали приборы самой ДЕШЁВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ в МИРЕ. На законе сохранения мощности работает уже 20 лет вечный двигатель француза Альдо Коста. Он представляет собой вертушку 11-ти метрового радиуса, которую закручивает момент сил гравитационного поля (см. интернет). Сверху непрерывно падает пыль. Альдо Коста приходится смазывать свой механизм один раз в месяц. Он его снова запускает. И тот вращается с небольшой, но постоянной угловой скоростью.

Уже разработаны технологии создания бестопливных генераторов (БТГ, см. интернет), которые используют механический вечный двигатель на силе Архимеда. Она движет куполообразные поплавки по замкнутой траектории в воде, налитой в башню. Башни имеют большую высоту (от 10 до 20 м.). Ставят на ось механо-электрический преобразователь, и установка непрерывно работает. Достаточно дешёвая электрическая энергия переменного тока от персональной электростанции.

**У предложенного способа извлечения энергии одни достоинства: 1) не нужен обогащённый уран; 2) не нужна энергия из сети; 3) не нужен ветер; 4) не нужно солнце; 5) не нужен газ и нефть; 6) нет ядерных отходов; 7) не нужно зажигать плазму; 8) не нужно устанавливать электрические столбы и тянуть провода, 9) не нужно создавать трубопроводы для перекачки излишков. Среди всех известных способов извлечения энергии он оказывается самым дешёвым. Снабжающая периферия исчезает.**

На одно из направлений создания персональных устройств экономной энергетики натолкнулись пытливые инженеры. Низкий вам поклон. Поздравляю вас!!! **Ваш жизненный опыт показал, что в технике можно открывать физические чудеса, даже не зная математики.**

Недавно увидел в интернете вечный двигатель И. Белецкого диаметром в 20 см. Небольшая механическая вертушка на эксцентрикe с трением скольжения. Первый STARTUP будущей персональной энергетики, в основе которой лежит ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Скоро у всех будут свои небольшие автономные чемоданчики, которые смогут круглосуточно снабжать дешёвой энергией личные квартиры и дачи.

Жалко, что такие двигатели нельзя применять на космических станциях. Там нет нужного гравитационного поля. Но зато там можно применять вечный двигатель-генератор швейцарца Поля Баумана (1970). Это электро-механическая реализация циклического процесса обмена энергией. Цикл не использует внешнее гравитационное поле.

Он изобрёл и испытал систему, в которой совместил мотор с генератором на одной оси. Этим самым усовершенствовал опыты Мандельштама-Папалекси 50-х годов с механическим вариаксом. Закольцевал выход последовательного колебательного контура на вход. Настроил контур на токовую неустойчивость, предсказанную нами в 2019 году. Закрутил два акриловых диска вариакса навстречу друг другу. И всё заработало.

***Вот вам ещё один класс автономных неисчерпаемых источников переменного тока, электрический аналог вечного двигателя.***

Считаю, что Нобелевская премия Ж. Алфёрову была дана за создание технологии. В его гетероструктуре, не выполняется известный в физике «фундаментальный» закон сохранения энергии?

Что я имею в виду? Ведь в систему, похожую на LED, закачивается 10 Вт электрической мощности, а она «выдаёт», в виде излучения, 100 Вт световой. ***Это же величайшее открытие электронной техники.*** Прибор «умеет» перекачивать электричество в свет с умножением мощности. Ему нужно дать правильное название. А главное, объяснить работающую физическую «несуразицу».

Другой пример физических исследований. В прошлом веке были обнаружены силы, действующие на две подвешенные вертикально пластины металлического тонкоплёночного конденсатора. Они оказались силами притяжения. Автор, Казимир, объяснил притяжение пластин флуктуациями физического вакуума, действующими на сами пластины. Эффект был независимо подтверждён Полдером-Лившицем.

Но эффект не породил новых технологий. В чём причина? Возможно, в неправильном понимании неожиданной физической

ситуации. Такое впечатление, что экспериментаторам не хватило нужных ЗНАНИЙ. Сейчас уже трудно понять, какую методику измерения сил предложили учёные. Рассмотрим вариант, который может быть объяснён без привлечения сомнительных физических терминов.

Обе пластины проводящие. Пластины соединены проводящей проволокой, и висят на ней. Начальное положение – висят вертикально. Как только их отпускают из держателей, возможны два варианта их дальнейшего поведения. Первый вариант. Пластины не изменяют первоначального положения и висят вертикально. Второй вариант. После отпускания пластины приблизятся друг к другу. Их приблизят силы притяжения.

Могу предложить свою версию объяснения эффекта. По современным понятиям, проводящая пластина – ограниченная область холодной плазмы. Каждая пластина нагрета до какой-то температуры. Пластины соединены друг с другом через подвес проводящей проволокой. Электроны проводимости плазмы пластины могут свободно перемещаться по проволочке от одной пластины к другой.

Если температуры пластин одинаковы, то реализуется первый случай, когда пластины не притягиваются. Причина в том, что пластины не заряжены и на них действуют две уравнивающие вертикальные силы: сила притяжения и сила натяжения проволочки.

Второй случай даст притяжение пластин. В нём температуры пластин отличаются друг от друга. Возникает термоэлектрический эффект, который перемещает электроны в плазме. В нём между пластинами возникает электрическое поле. Электроны плазмы устремляются к холодному концу. Великий закон, обнаруженный в термоэлектрическом эффекте в прошлом веке. Холодный электрод заряжается отрицательно, а нагретый – положительно, как у термопары.

Между ними возникает электрическая сила притяжения, как в обычном конденсаторе. Статическое равновесие пластины поддерживается тремя силами: сила тяжести, сила натяжения и горизонтальная компонента сжимающей электрической силы. При изменении направления градиента температуры заряды на пластинах поменяют знак.

Величину силы нельзя рассчитать по формуле Казимира. Она ошибочна. В неё не входят температуры пластин конденсатора и угол их отклонения. Поэтому, опыт показывает, что флуктуации физического вакуума (если они вообще существуют?) чрезвычайно малы по сравнению с силами термоэлектрического эффекта.

Рассчитать силу притяжения теперь может любой студент второго курса технического вуза. И такую красивую задачу желательно включить в обновлённый раздел физики «Электричество». Можно поставить несколько лекционных демонстраций для двух пластин и для одной пластины.

Одна будет уединённым конденсатором, который можно поместить в поперечный градиент температуры. Напряжение на ней можно измерять даже вольтметром. Мы пробовали на тонкой алюминиевой плёнке, нагреваемой автомобильной лампой. ***Плёнка дала разность потенциалов 4 В, а не микровольты, как в «провальных» экспериментах, доказывающих невозможность термоэлектрического преобразования энергии 70-х годов.***

Через много лет после проведения опытов Казимира оказалось, что в тонкоплёночном конденсаторе были обнаружены новые эффекты макроскопического разделения его заряда. В конденсаторе могла развиваться зарядовая неустойчивость плазмы, предсказанная недавно теоретически академиком В.Пустовойтом.

Неустойчивость, развиваясь в плазме, создаёт новый физический объект – плазмод, в котором коллективное поле разделяет его макроскопические заряды и формирует новое техническое устройство под названием «заряженный плазменный конденсатор». Энергии, запасаемые такими конденсаторами, могут быть огромными. Всё зависит от их ёмкости.

В природном «конденсаторе» разделение зарядов существует недолго. Причина в том, что в сантиметровых и миллиметровых размерах конденсатора возникает электромагнитное излучение из-за теплового движения зарядов. Тепловое движение создаёт большой переменный электрический дипольный момент. Он генерирует ток Максвелла, который сильно излучает. Вся накопленная электрическая энергия коллективного поля выбрасывается через излучение.

Такие же процессы происходят и в шаровой молнии любых размеров. Каноническая физика показывает, что молния может иметь микроскопические и наноскопические размеры, особенно в плазме твёрдого тела. Молния может излучать, а может не излучать. Все пузырьки зарядов, образованные тепловым движением плазмы, имеют «время жизни». Оно может быть коротким, а может быть длинным. Всё зависит от их радиусов, температуры и условий излучения.

Думаю, что экспериментальное доказательство существования взрывной зарядовой неустойчивости В. Пустовойта в тонкой плёнке металла было получено недавно в экспериментах И. Белецкого. Правда, многие учёные этого пока не заметили. И не отреагировали.

И. Белецкий сделал самозарядный плоский конденсатор. **Его заряжает неустойчивость плазмы, называемой зарядовой и открытой Пустовойтой.** Это – тонкоплёночный конденсатор с толщиной алюминиевой плёнки 20 мкм с небольшой площадью (см. интернет).

Как только пластины конденсатора прижимают друг к другу, в них возникает разделение зарядов за микросекунды. Пластины заряжаются и притягиваются. Их притягивает новая сила – электрическая сила Пустовойта-Белецкого. В пластинах термоэлектрический эффект есть, но считается малым.

Образованный плоский слой зарядов можно разрядить на омическое сопротивление. Если разряд происходит после разведения пластин, как у крыльев бабочки, то получается дополнительное увеличение заряда на пластинах на порядок. Увеличение заряда формирует ток Максвелла, возникающий в конденсаторе с переменным потоком электрической индукции. Вот вам новые знания в учении о плоском конденсаторе с плазменной неустойчивостью. Эти знания предлагают ещё одну прорывную технологию экономной энергетики. О ней ниже.

Биологом В. Гребенюковым из Сибири в прошлом веке было обнаружено, что перепончатые крылья стрекоз и бабочек обычно несут разные заряды. На крылья действуют электрические силы притяжения. Как только крылышки сложены, то возникает эффект Пустовойта-Белецкого. Крылышки заряжаются плазменной неустойчивостью. Заряды на крыльях стекают с очень малой скоростью. Когда бабочка машет крылышками, то эффект закачивает ей в брюшко электрическую мощность.

Закачиваемая мощность приводит к периодическому сокращению мышц бабочки. **То есть, технология разделения зарядов плёночного конденсатора – Природная.** Думаю, что и в этой физической ситуации сохраняется мощность системы, которая компенсирует диссипативные потери и стекание заряда, как в механике при движении тел в среде с вязким трением.

Несколько слов о Самозарядном Конденсаторе. **Его заряжает не внешний источник питания, а плазма, находящаяся внутри него.** Вы его успеваете разрядить на омическое сопротивление до полного высвечивания. Потом он снова заряжается. Вы вновь его энергию выбрасываете на омическое сопротивление.

Можно усилить эффект. Для этого нужно изменять на обкладках конденсатора разность температур. Эффект разделения зарядов только увеличится от термоэлектрического эффекта. **Осторожнее, эта технология близка к взрывной.** Может

наступить пробой конденсатора. Если такой конденсатор-варикап включить в колебательный контур без источника, то при определённых параметрах контура в нём может возникнуть другая неустойчивость плазмы – токовая. Токовая неустойчивость раскачивает переменный ток в плазменном конденсаторе и превращает его в вечный источник тока.

Источник долго будет генерировать одновременно тепловую мощность и мощность переменного тока, который, в свою очередь, будет греть источник. Физические процессы выделения мощности похожи на механизм работы вечного электрического генератора Поля Баумана. ***Отличительная особенность способа: вечный дешёвый источник электричества, у которого пластины варикапа не вращаются. Механическое движение отсутствует.***

Снова у вас в руках маленький экономный неисчерпаемый источник нагрева персональной электростанцией, использующий циклический процесс формирования плоских плазмоидов в конденсаторе самой плазмой. Можно проектировать на разные мощности. Конечно, будут подводные камни при реализации, но думаю, что нам помогут с этим разобраться.

***Это направление исследований считаю ещё одним, очень перспективным, направлением генерации дешёвой энергии неподвижным плазменным конденсатором с низким излучением.***

Такой же циклический процесс может возникать в любой плазме: газообразной, жидкой и плазме твёрдого тела. Тепловое движение формирует плазмоид. Могут возникать плазмоиды, поверхности которых сжимаются. Сжатие приводит к увеличению плотности заряда плазмоида, а, стало быть, энергии. Фазу сжатия можно считать синтезом плазменного пузырька зарядов. Физические параметры плазмоида, реализующиеся в природе, может рассчитать каноническая физика.

***Синтезируется новый физический Объект – Электронно-Дырочный Пузырь (ЭДП).*** Процесс синтеза похож на синтез ядра. Правда, синтез ядра может происходить только при температурах порядка  $10^7$  К и больше. А в плазме, синтез ЭДП реализуется при низких температурах, около 1000 К. У похожих объектов существенно отличаются радиусы пузырей. Как в плазме могут появляться такие пузыри? Нужно, чтобы в ней возникла область, у которой температура в центре будет ниже, чем на периферии. Опять термоэлектрический эффект.

Электроны «бегут» в холодную область и образуют ЭДП, поверхность которого сжимается. Электроны толкает сила

Бернулли. Градиент давления, действующий на массовую плотность электронов, пропорционален градиенту температуры. Если в локальной области температура будет больше, чем на периферии, то электроны «убегут» от центра и будет образован расширяющийся ЭДП. ЭДП имеет несколько ипостасей. Он может быть плазмоидом, зарядовым кластером или шаровой молнией. Удерживается в локальной области **полевым конфайнментом**.

Объект Канонической Физики ЭДП можно наблюдать без плазмы либо на ускорителях, либо на коллайдерах. Он может быть электронным кластером или протонным (дырочным). Но его можно получить только в том случае, если будет изменена технология встречных пучков, предложенная Будкером. Необходимо создать технологию слияния пучков одного направления в пространстве дрейфа. Коллективному полю нужно время для формирования ЭДП.

Тогда, может быть, исследователям и удастся получить долгоживущий Бозон по имени «Джан», предсказанный независимо от канонической физики Унитарной Квантовой Теорией Л.Сапогина. У Бозона «Джан» будет энергия связи на порядки больше, чем у Бозона «Хигса». Технология формирования ЭДП коллайдером – наукоёмкая и потребует предварительных расчётов.

**Процесс формирования ЭДП – циклический.** Первый шаг (синтез) – создаётся топливо. Второй шаг – стационарное состояние. Третий шаг (распад) – сжигается топливо. Накопленная электрическая энергия излучается, снова выбрасывается в плазму, и ЭДП исчезает. Затем тепловое движение вновь формирует ЭДП, и процесс становится циклическим.

Плазма будет разогреваться. Возникают условия существования плазменного реактора, работающего в режиме нагрева. Можно создать условия, когда реактор будет самым эффективным холодильником. Для этого в плазме нужно поискать режим генерации расширяющихся ЭДП.

Физический механизм генерации и распада ЭДП, конкурирующий с механизмом расщепления ядер, может предложить альтернативное объяснение аномального выделения тепла, зарегистрированного в опытах с плазмой. Скандальные опыты Флейшана-Понса с электролизом тяжёлой воды (плазма в опытах возникала в тонком слое жидкости у палладиевого электрода, но её никто не увидел). Опыты Каторгина-Марина с водородной плазмой газового разряда (недостаток технологии – запредельно большое излучение плазмы разрядом). Опыты Росси-Фокарди с плазмой твёрдого тела (в уединённой ёмкости с металлическими опилками достигнута самая большая концентрация ЭДП; удельная мощность, излучаемая ёмкостью – 16 ГВт/м<sup>3</sup>).

У плазменного реактора, также как и в ядерном реакторе, есть маленькое «чёрное пятнышко на всю голову». В нём место радиоактивных отходов занимает излучение плазмы. Поэтому, возникает непростая проблема создания автономных экологически чистых реакторов на плазменных конденсаторах со слабым излучением. ***В этом направлении предпочтительнее всего развивать устройства персональной плазменной энергетики.***

Печалит то, что морально поддерживающие меня государственные структуры высокого уровня не спешат проводить эксперименты по проверке обсуждаемого физического механизма в новом классе энергетических установок. Возможно, они опасаются за жизнь своих научных работников. Технология взрывоопасна. Я их понимаю.

Мне известно о существовании коммерческих структур, которые тоже научились делать плазменные источники переменного тока, или эффективные экономные нагреватели жидкости. Но утилитарный подход не позволяет им приглашать учёных, которые глубоко понимают физику происходящих процессов. Ждать от них создания источников без излучения в скором времени, не приходится.

Производство источников с излучением может дискредитировать технологию создания экологически чистых устройств персональной энергетики на пузырьковых структурах зарядов.

***Как поднять интерес к обнаруженным в стране технологиям экономной энергетики? Нужно всех научить производить персональные «батарейки» на основе плазменных конденсаторов, которые служат вечно и не требуют заряда.***

Что я могу предложить для построения персональной энергетики в государственных масштабах? Необходимо срочно изменять программы образования. Писать новые учебники по физике, математике и техническим наукам, включая в них разработки и последние достижения мировой науки и техники. Читать оригинальные лекции по новым курсам в учебных центрах. Нужно создавать сеть современных физических лабораторий, которые будут разрабатывать в «железе» экономные способы извлечения энергии. Думаю, что только так можно перестроить Физическое Мышление инженеров отрасли на новый лад.

Для того, чтобы такая глобальная программа стартовала, могу предложить создать первую часть частного курса видео-лекций по темам, упомянутых в работе:



- 1. Вечный двигатель – блеф или работающая техническая реальность?**
- 2. Вечный двигатель Альдо-Коста на механической вертушке, извлекающей энергию из гравитационного поля.**
- 3. Вечный двигатель-генератор Поля Баумана на варикапе.**
- 4. Термоэлектрические свойства эффекта Казимира-Полдера-Лившица в подвешенном конденсаторе.**
- 5. Подвижный и неподвижный «вечный» электрический генератор на тонкоплёночном конденсаторе И. Белецкого.**
- 6. Умножители сетевой мощности на основе неподвижного конденсатора с большим током смещения Максвелла.**
- 7. Катушка индуктивности Доценко, моделирующая левитацию металлов на токах высокой температурной сверхпроводимости.**

Выражаю благодарность лётчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза, академику РАН Владимиру Александровичу Джанибекову за многолетний интерес к работе и поддержку оригинального научного направления «Каноническая физика кластерных состояний вещества».

***Приглашаю к сотрудничеству желающих поддержать и помочь созданию и внедрению экологически чистых технологий персональной Энергетики в нашей стране.***

**Профессор РАН, Сапогин Владимир Георгиевич**  
**[sapogin@mail.ru](mailto:sapogin@mail.ru)**